Übungsaufgaben: Auftrieb

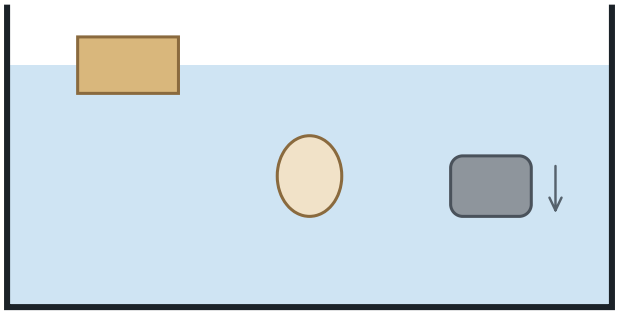
Löse die Aufgaben in deinem Heft. ★☆☆ einfach · ★★☆ mittel · ★★★ schwer. Die Lösungen stehen auf Seite 2.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. Ein Körper mit 1400 cm^3 ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
2. Ein Körper mit 480 cm^3 ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
3. Ein Körper mit 320 cm^3 ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
4. Ein Körper mit 720 cm^3 ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
5. Ein Körper mit 780 cm^3 ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
6. Ein Körper mit 1120 cm^3 ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
7. Ein Körper mit 60 cm^3 ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
8. Ein Körper mit 1760 cm^3 ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
9. Ein Körper mit 1280 cm^3 ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
10. Ein Körper mit 960 cm^3 ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?

★★☆ Grafik — Kräfte einzeichnen



1 Holz 2 Ei in Salzwasser 3 Stein

Zeichne bei jedem Körper die Gewichtskraft F_G und die Auftriebskraft F_A als Pfeile ein. Achte auf die Länge der Pfeile.

1 schwimmt, schwebt oder sinkt? _____

2 _____

3 _____

★★☆ Mittel — Anwenden

11. Aluminium (30 cm^3, 2.700 kg/m^3) hängt am Kraftmesser ganz im Wasser. Was zeigt er an?
12. Wie viel Prozent eines schwimmenden Kork-Stücks (240 kg/m^3) liegen unter Süßwasser?
13. Ein Körper hat 320 g und 240 cm^3. Schwimmt er in Wasser?
14. Eisen (280 cm^3, 7.870 kg/m^3) hängt am Kraftmesser ganz im Wasser. Was zeigt er an?
15. Wie viel Prozent eines schwimmenden Holz-Stücks (600 kg/m^3) liegen unter Süßwasser?
16. Ein Körper hat 250 g und 150 cm^3. Schwimmt er in Wasser?
17. Stein (120 cm^3, 2.600 kg/m^3) hängt am Kraftmesser ganz im Wasser. Was zeigt er an?
18. Ein Körper hat 360 g und 260 cm^3. Schwimmt er in Wasser?
19. Aluminium (90 cm^3, 2.700 kg/m^3) hängt am Kraftmesser ganz im Wasser. Was zeigt er an?
20. Wie viel Prozent eines schwimmenden Eis-Stücks (920 kg/m^3) liegen unter Süßwasser?

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

21. Ein Stein wiegt an der Luft 5,0 N und im Wasser 3,0 N. Berechne Auftrieb, Volumen und Dichte.
22. Ein Floß aus Holz (0,5 m^3, 600 kg/m^3) schwimmt im See. Welche Last kann es höchstens tragen, ohne unterzugehen?
23. Warum schwimmt ein Schiff aus Stahl, obwohl Stahl eine größere Dichte als Wasser hat?
24. Wie taucht ein U-Boot ab und wieder auf?
25. Ein Eisberg ragt 50 m^3 aus dem Meer (Eis 920, Meerwasser 1 025 kg/m^3). Wie groß ist er insgesamt?
26. Erkläre mit dem Schweredruck, warum es Auftrieb gibt.
27. Ein rohes Ei sinkt in Leitungswasser, schwimmt aber in sehr salzigem Wasser. Warum?

Lösungen: Auftrieb

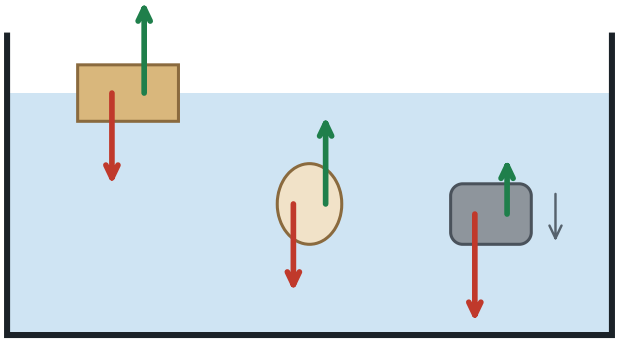
Lösungen · Seite 2

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}0014 = \mathbf{13{,}734\ N}$
2. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00048 = \mathbf{4{,}709\ N}$
3. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00032 = \mathbf{3{,}139\ N}$
4. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00072 = \mathbf{7{,}063\ N}$
5. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00078 = \mathbf{7{,}652\ N}$
6. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00112 = \mathbf{10{,}987\ N}$
7. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00006 = \mathbf{0{,}589\ N}$
8. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00176 = \mathbf{17{,}266\ N}$
9. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00128 = \mathbf{12{,}557\ N}$
10. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00096 = \mathbf{9{,}418\ N}$

★★☆ Grafik — Kräfte einzeichnen



1 Holz 2 Ei in Salzwasser 3 Stein

1. **schwimmt**: $F_A = F_G$, nur teilweise eingetaucht.
2. **schwebt**: $F_A = F_G$, ganz eingetaucht, Dichte gleich.
3. **sinkt**: $F_G > F_A$.

★★☆ Mittel — Anwenden

11. F_G = 0,795 N, F_A = 0,294 N, Anzeige **0,5 N**
12. 240 : 1 000 = **24 %**
13. ρ = 1,33 g/cm³ = 1.333 kg/m³, er **sinkt**.
14. F_G = 21,617 N, F_A = 2,747 N, Anzeige **18,871 N**
15. 600 : 1 000 = **60 %**
16. ρ = 1,67 g/cm³ = 1.667 kg/m³, er **sinkt**.
17. F_G = 3,061 N, F_A = 1,177 N, Anzeige **1,884 N**
18. ρ = 1,38 g/cm³ = 1.385 kg/m³, er **sinkt**.
19. F_G = 2,384 N, F_A = 0,883 N, Anzeige **1,501 N**
20. 920 : 1 000 = **92 %**

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

21. F_A = 2,0 N, V = 2,0 : (1 000 · 9,81) ≈ **204 cm³**, m ≈ 510 g, ρ ≈ **2 500 kg/m³**
22. Auftrieb ganz eingetaucht: 1 000 · 9,81 · 0,5 = 4 905 N; Gewicht Floß 2 943 N; Last **≈ 1 962 N (200 kg)**
23. Der Rumpf ist **hohl**. Mit der Luft darin ist die mittlere Dichte kleiner als die von Wasser, das Schiff verdrängt viel Wasser.
24. Abtauchen: Tanks **fluten** (mehr Masse). Auftauchen: Wasser mit **Druckluft** herauspressen.
25. Über Wasser 1 − 920/1 025 ≈ 10,2 %. Gesamt ≈ 50 : 0,102 ≈ **490 m³**
26. An der Unterseite ist der Körper tiefer, dort ist der **Druck größer** als oben. Die Differenz der Kräfte zeigt nach oben.
27. Salz erhöht die Dichte des Wassers über die Dichte des Eis (≈ 1 050 kg/m³), der Auftrieb wird größer.